

Instalações de segurança e de reserva

15.1 Introdução

De modo geral, qualquer instalação elétrica está sujeita a ter problemas em sua alimentação de energia elétrica. Variações de tensão, de frequência ou mesmo interrupções no fornecimento de energia podem ocorrer, seja no sistema da concessionária que alimenta a instalação, seja na própria instalação, pelas causas mais diversas.

O sistema da concessionária pode ser afetado por descargas atmosféricas, vendavais, acidentes, como o choque de veículos com postes, falhas em equipamentos, manobras etc. Internamente à instalação, curtos-circuitos e faltas em geral, sobrecargas temporárias, desequilíbrios de fase, falhas humanas, falta de fase, incêndios e outros acidentes podem comprometer a alimentação de energia da instalação como um todo ou de um ou mais de seus setores.

Atualmente, a continuidade no fornecimento de energia elétrica e, em certos casos, a 'qualidade' de energia fornecida são de vital importância para inúmeras atividades e situações.

Nos prédios de grande altura (BD2), nos prédios de alta densidade de ocupação (BD3) (lojas de departamentos, supermercados, cinemas, teatros, casas de shows etc.) e nos hospitais e hotéis (BD4), no caso de falta de energia elétrica, certos serviços essenciais à segurança das pessoas devem ser restabelecidos rapidamente. É o caso da iluminação das rotas de fuga em condições de perigo, dos sistemas de detecção e alarme de incêndio, das bombas de água para combate ao fogo etc. Para os hospitais, deve-se acrescentar que, em certos setores,

como nos centros cirúrgicos, nas unidades de terapia intensiva etc., os tempos de interrupção toleráveis são extremamente curtos.

Na indústria, tanto no setor de utilidades como no de produção propriamente dita, a falta de energia elétrica pode significar grandes prejuízos na produção e mesmo perda de equipamentos. Por outro lado, com a sofisticação dos processos, dos controles e da instrumentação, são cada vez menores os tempos admitidos para a falta de alimentação elétrica.

Para os modernos equipamentos eletrônicos e para os computadores utilizados atualmente nas mais diversas atividades comerciais e industriais, torna-se crítica a necessidade de um fornecimento de energia elétrica contínuo, confiável e de alta qualidade. Muitas instalações exigem uma energia ininterrupta, virtualmente livre de variações de tensão e de frequência, de surtos e de transitórios.

Nessas condições, é fácil entender a grande importância dada aos sistemas auxiliares de fornecimento de energia elétrica, fontes e circuitos, que devem ser acionados quando da falha na alimentação normal de uma instalação. São as alimentações e instalações *de segurança e de reserva*.

Hoje em dia, as principais normas de instalações elétricas tratam do assunto com bastante destaque, como é o caso do NEC norte-americano, da norma francesa NFC15-100, da IEC60364 e da NBR 5410.

Acrescente-se que as instalações de segurança são hoje objeto de rigorosas exigências das autoridades em diversos países, inclusive no Brasil, exigências essas que, geralmente, variam em função das características dos prédios e de sua ocupação.

15.2 Conceitos básicos

Sistema de alimentação de segurança

Pode-se definir *sistema de alimentação elétrica para serviços de segurança* como um sistema de alimentação elétrica previsto para manter o funcionamento de equipamentos e instalações essenciais à segurança das pessoas e à salubridade e/ou exigido pela legislação para evitar danos significativos ao meio ambiente ou a outros materiais.

São exemplos de serviços de segurança: a iluminação de segurança (iluminação de emergência), as bombas de incêndio, os elevadores para brigada de incêndio e bombeiros, os sistemas de alarme, como os de incêndio, fumaça, CO e intrusão, os sistemas de exaustão de fumaça, os equipamentos médicos essenciais.

As instalações de segurança também devem observar, no que for pertinente, a legislação referente a edificações, os códigos de segurança contra incêndio e pânico e outros códigos de segurança aos quais a edificação e/ou as atividades nela desenvolvidas possam estar sujeitas.

Um sistema de alimentação de segurança é constituído por uma fonte, por circuitos, chamados de *circuitos de segurança*, que vão até os terminais dos equipamentos de utilização e, em certos casos, incluem os próprios equipamentos alimentados.

A fonte deve possuir capacidade, confiabilidade e disponibilidade adequadas para permitir o funcionamento simultâneo de todos os equipamentos por ela servidos, durante o tempo necessário à eliminação do problema.

No caso de falha da alimentação normal, os circuitos de segurança devem ser alimentados com a necessária rapidez e por um tempo suficiente, para evitar riscos à segurança das pessoas.

As instalações de segurança são utilizadas de um modo geral, mas principalmente para garantir uma iluminação tal que permita uma evacuação segura e fácil das pessoas, em situações de emergência, em prédios de altura considerável e/ou que sejam ocupados por grande número de pessoas, sejam eles comerciais, institucionais, industriais ou mesmo residenciais; trata-se da *iluminação de segurança*, também chamada de *iluminação de emergência*.

Sistema de alimentação elétrica de reserva

Os *sistemas de alimentação elétrica de reserva*, opcionais, são previstos para manter o funcionamento da instalação ou de partes da instalação no caso de interrupção da alimentação normal, por razões outras que a segurança das pessoas. São casos nos quais a interrupção

da alimentação elétrica pode causar situações de desconforto ou prejudicar atividades comerciais e industriais, como, por exemplo, equipamentos de processamento de dados, comunicação, ar-condicionado, equipamentos industriais etc.

15.3 Fontes de segurança e de reserva

Nas instalações de segurança e de reserva, podem ser usados como fontes:

- baterias;
- geradores independentes da alimentação normal;
- ramais separados da rede de distribuição, efetivamente independentes da alimentação normal;
- sistemas especiais.

As baterias são utilizadas, em princípio, na alimentação de equipamentos à corrente contínua; no entanto, quando combinadas com inversores (CC/CA), podem alimentar equipamentos à corrente alternada. São utilizadas, sobretudo, na alimentação de iluminação de segurança.

Os geradores são usados como fonte de segurança ou de reserva em instalações de maior potência, sendo previstos para serviços de longa duração. Na grande maioria das aplicações, os geradores são de baixa tensão, podendo ser de alta tensão em certos casos especiais de instalações de potência muito elevada.

Uma instalação de segurança ou de reserva pode ser alimentada por um ramal da rede de distribuição da concessionária, física e eletricamente separado do ramal normal de alimentação da instalação total, de modo a minimizar as possibilidades de interrupções simultâneas. As entradas dos dois ramais devem ser separadas, e sua alimentação deve provir de transformadores separados ou mesmo de subestações diferentes.

Certas instalações de segurança e de reserva necessitam de fontes especiais, os chamados *sistemas de energia ininterrupta*, também designados pela sigla UPS (*Uninterruptible Power Supply*), que geralmente incluem retificador, bateria de acumuladores e inversor. Tais sistemas podem ser bastante complexos e são utilizados em algumas áreas de hospitais, como centros cirúrgicos, UTIs etc., e em setores de controle de voo em aeroportos, como centros de processamento de dados.

As fontes de segurança e as de reserva devem ser adequadamente selecionadas em função do serviço a que se destinam e das características dos equipamentos de utilização a serem alimentados, uma vez que deverão manter a alimentação pelo tempo necessário à eliminação do problema surgido com a fonte normal.

Devem ser instaladas como equipamentos fixos, em locais acessíveis apenas a pessoas advertidas (BA4) ou qualificadas (BA5), e de tal modo que não sejam afeta-

das por falha de fonte normal. Observe que o local de instalação das fontes deve ser suficientemente ventilado, de maneira a evitar que gases ou fumos delas provenientes possam penetrar em áreas ocupadas por pessoas.

Uma fonte de segurança só pode ser utilizada para outros serviços que não os de segurança se isso não comprometer sua disponibilidade para os serviços de segurança. Em um equipamento alimentado por dois circuitos distintos (normal e segurança), uma falta em um dos circuitos não deve prejudicar a proteção contra choques elétricos nem o funcionamento correto do outro circuito. Além disso, qualquer falta ou perturbação que venha a ocorrer em circuito não destinado a alimentar serviços de segurança não deve provocar a abertura de nenhum circuito que alimente serviços de segurança. Em situações de emergência, e quando o serviço de segurança envolvido assim exigir, pode ser necessário o desligamento automático de cargas não vinculadas a serviços de segurança.

15.4 Classificação das alimentações de segurança

As alimentações das instalações de segurança, segundo a NBR 5410, podem ser:

- Não-automáticas: quando sua ligação é realizada por um operador.
- Automáticas: quando sua ligação não depende da intervenção de um operador.

Preferencialmente, as instalações de segurança devem ser alimentadas automaticamente.

As alimentações automáticas podem ser classificadas em função da duração da comutação, como:

- Sem interrupção: quando a alimentação pode ser garantida de modo contínuo, nas condições especificadas durante o período de transição, por exemplo, no que diz respeito às variações de tensão e frequência.
- Com interrupção muito breve: quando a alimentação fica indisponível em até 0,15 segundo.
- Com interrupção breve: quando a alimentação fica indisponível em até 0,5 segundo.
- Com interrupção média: quando a alimentação fica indisponível em, no máximo, 15 segundos.
- Com interrupção longa: quando o tempo de comutação é superior a 15 segundos.

Para os serviços de segurança destinados a funcionar em condições de incêndio (bomba de incêndio, iluminação de emergência etc.), deve-se selecionar uma fonte de segurança que possa manter a alimentação pelo tempo adequado, e todos os componentes do sistema devem apresentar adequada resistência ao fogo, seja construtivamente, seja por meio de disposições equivalentes quando de sua instalação.

15.5 Circuitos de segurança

Generalidades

Nas instalações de segurança, os circuitos, tanto os de distribuição quanto os terminais, são independentes dos circuitos 'normais' da instalação. Isso significa que nenhuma falta, intervenção ou modificação em circuito não pertencente aos serviços de segurança deve afetar o funcionamento do(s) circuito(s) dos serviços de segurança. Para tanto, pode ser necessário separar os circuitos dos serviços de segurança dos demais circuitos, mediante materiais resistentes ao fogo, condutos e/ou percursos distintos.

No caso de equipamentos alimentados individualmente por baterias autônomas, a alimentação para carga da bateria autônoma não precisa ser independente da alimentação de outros circuitos. Entende-se por bateria autônoma o conjunto constituído de bateria isenta de manutenção, carregador e dispositivo de teste.

Os circuitos de segurança podem, em princípio, ser instalados de todas as maneiras normalizadas, obedecendo a todas as prescrições relativas aos circuitos normais de uma instalação. Seus componentes devem ser dispostos de modo a facilitar os ensaios, a inspeção e a manutenção periódicos.

As linhas elétricas com circuitos de serviços de segurança não devem atravessar locais com riscos de incêndio (BE2), a menos que elas sejam resistentes ao fogo. As linhas não devem atravessar, em nenhuma hipótese, locais com riscos de explosão (BE3).

Cabos para circuitos de segurança

Os cabos elétricos devem ser considerados componentes críticos de uma instalação de segurança, uma vez que são os responsáveis pela detecção e sinalização (alimentando detectores de fogo e fumaça, alarmes etc.), bem como pelo acionamento dos equipamentos de segurança (bombas de incêndio, iluminação de segurança etc.).

Os cabos para circuitos de segurança (ver Seção 5.8, em "Cabos para circuitos de segurança") devem suportar os efeitos da exposição ao fogo por um tempo adequado sem perder suas propriedades elétricas.

Proteções

No que diz respeito às proteções contra contatos indiretos, as instalações de segurança devem atender ao esquema IT, isto é, não deve haver seccionamento quando ocorrer uma primeira falta fase-massa. No entanto, devem ser utilizados dispositivos de controle de falha do isolamento que produzam uma indicação sonora e visual por ocasião da primeira falta.

Os circuitos de segurança, sejam eles de distribuição ou terminais, devem ser protegidos contra corrente de curto-circuito. No entanto, tendo em vista principalmente as características dos cabos e a natureza do serviço, a proteção contra correntes de sobrecarga pode ser omitida, por exemplo, se a perda da alimentação representar um perigo maior.

Os dispositivos de proteção contra sobrecorrente devem ser selecionados e instalados de modo a evitar que a sobrecorrente em um circuito prejudique o funcionamento correto dos demais circuitos dos serviços de segurança.

A proteção contra curtos-circuitos deve ser sempre garantida, exceto nos casos dispensados pela legislação.

No que se refere à proteção contra choques elétricos, a parte da instalação representada pelos serviços de segurança (fontes, linhas e equipamentos alimentados) deve ser, preferencialmente, objeto de medida que não implique seccionamento automático da alimentação na ocorrência de uma falta. Se os serviços de segurança forem concebidos, eletricamente, como um esquema IT, o conjunto deve ser provido de dispositivo supervisor de isolamento (DSI).

Os dispositivos de proteção, manobra e controle, incluindo os controles da iluminação de emergência, devem ser claramente identificados e acessíveis apenas a pessoas advertidas ou qualificadas (BA4 ou BA5).

EXERCÍCIOS

1. Em quais tipos de prédios o restabelecimento de energia de serviços essenciais à segurança das pessoas deve ser feito, no caso de falta de energia elétrica?
2. Em quais setores dos hospitais os tempos de interrupção toleráveis são extremamente curtos?
3. Quais são as principais normas de instalações elétricas que tratam de instalações de segurança e de reserva?
4. Qual é a definição de sistema de alimentação elétrica para serviços de segurança?
5. Apresente alguns exemplos de serviços de segurança.
6. Que elementos compõem uma instalação de serviços de segurança?
7. Quais fontes podem ser utilizadas em instalações de segurança e de reserva?
8. Como podem ser classificadas as alimentações automáticas, em função da duração da comutação?
9. Que tipos de locais as linhas elétricas com circuitos de serviços de segurança não devem atravessar?
10. Quanto às proteções contra contatos indiretos, as instalações de segurança devem atender a qual esquema de aterramento?